

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 529 - Dosimetrie und Aufnahme eines
Computertomogramms

Tom Chelius und Alican Özcagi

04. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Theorie	4
2.1	Röntenstrahlung	4
2.1.1	Erzeugung	4
2.2	Dosimetrische Messgrößen	5
2.2.1	Ionendosis	5
2.2.2	Ionendosisleistung	5
2.2.3	Energiedosis	5
2.2.4	Dosisleistung	5
2.2.5	Äquivalentdosis	6
2.3	Messgeräte	6
2.3.1	Geiger-Müller-Zählrohr	6
2.3.2	Kondensator	7
2.3.3	Stabdosisimeter	8
2.4	Relevante Gesetze	8
2.4.1	Abstandsquadratgesetz	8
2.4.2	Lambertsches Strahlungsgesetz	8
2.5	Computertomographie	8
3	Dosimetrie	9
3.1	Durchführung	9
3.2	Auswertung	11
4	Abstandsquadratgesetz	19
4.1	Durchführung	19
4.2	Auswertung	20
5	Totzeit	23
5.1	Durchführung	23
5.2	Auswertung	23
6	Abschirmung	25
6.1	Durchführung	25
6.2	Auswertung	26
7	Computertomographie	30
8	Fazit	32
9	Anhang	34
9.1	Messwerte	34
9.1.1	Dosimetrie	34
9.1.2	Abstand	38
9.1.3	Totzeit	39

9.1.4	Abschirmung	40
	Literatur	43

1 Einleitung

In dem Versuch 529 beschäftigen wir uns mit Röntgenstrahlung. Dabei wollen wir zuerst eine dosimetrische Größen anhand eines Röntgengerätes bestimmen: Dazu zählen die mittlere Ionendosisleistung und die Äquivalentdosis. Danach wird mit einem Stabdosisimeter das Abstandsquadratgesetz überprüft. Als nächstes wird ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet und dessen Totzeit bestimmt. Dann wird die Abschwächung der Strahlung durch Abschirmung gemessen und als letztes wird ein Computertomogramm eines Frosches gemacht.

2 Theorie

2.1 Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung ist eine hochenergetische Form elektromagnetischer Strahlung. Ihr Wellenlängenbereich reicht ungefähr von 1 nm am unteren Ende der Energie bis zu 1 pm am hochenergetischen Ende [6]. Röntgenstrahlung kann durch zwei verschiedene physikalische Prozesse entstehen. Wir unterteilen das Röntgenspektrum somit in das charakteristische und das kontinuierliche Röntgenspektrum. Das charakteristische Röntgenspektrum entsteht durch hochenergetische Übergänge von Elektronen in den inneren Atomhüllen. Das kontinuierliche Röntgenspektrum entsteht durch Bremsstrahlung.

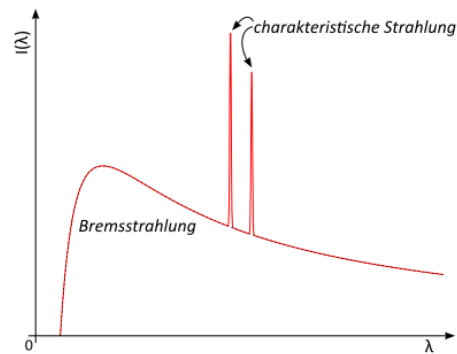


Abbildung 1: Charakteristisches und kontinuierliches Röntgenspektrum [1]

2.1.1 Erzeugung

Möchte man Röntgenstrahlung erzeugen, verwendet man eine sogenannte Röntgenröhre. Sie besteht erstens aus einer Glühkathode an der eine Heizspannung anliegt, bzw. durch die ein Emissionsstrom I fließt. Am anderen Ende der Röhre befindet sich eine Anode zu welcher die aus der Kathode gelösten Elektronen durch die Anoden- bzw. Röhrenspannung U hinbeschleunigt werden. In der Anode lösen die Elektronen zum einen andere Elektronen aus den inneren Atomhüllen, was zu charakteristischer Röntgenstrahlung führt. Zum anderen werden sie stark

abgebremst, was zum kontinuierlichen Röntgenspektrum führt. Die Anode und Kathode befinden sich in einem evakuierten Glaskolben.

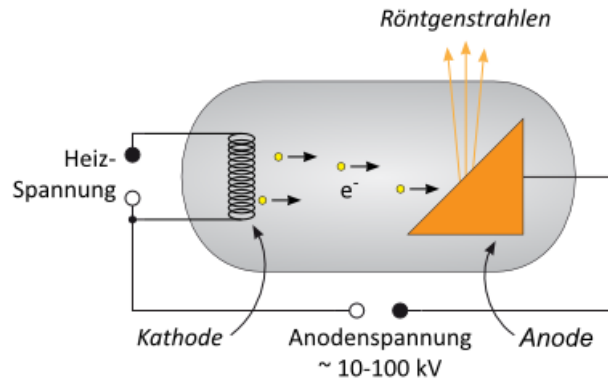


Abbildung 2: Aufbau einer Röntgenröhre [1]

2.2 Dosimetrische Messgrößen

2.2.1 Ionendosis

Die Ionendosis J gibt die mittlere elektrische Ladung Q gleichen Vorzeichens an, die durch ionisierende Strahlung in Materie der Masse m entsteht.

$$D = \frac{dQ}{dm}$$

2.2.2 Ionendosisleistung

Die Ionendosisleistung j ist die Ionendosis J die pro Zeitintervall Δt erzeugt wird.

$$j = \frac{dJ}{dt}$$

2.2.3 Energiedosis

Die Energiedosis D gibt die mittlere Energie E an die von ionisierender Strahlung an Materie der Masse m abgegeben wird.

$$D = \frac{dE}{dm}$$

2.2.4 Dosisleistung

Die Dosisleistung $\dot{D}$ beschreibt die wieviel Energiedosis D pro Zeit abgegeben wird.

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt}$$

2.2.5 Äquivalentdosis

Die Äquivalentdosis H bezieht die biologische Wirkung von ionisierender Strahlung mit ein. Sie berechnet sich aus der Energiedosis über dimensionslose Gewichtungsfaktoren.

2.3 Messgeräte

Zum Nachweis der Röntgenstrahlung werden in dem Versuch drei verschiedene Messgeräte verwendet. Dazu zählt das Geiger-Müller-Zählrohr, ein Kondensator über welchen man eine Spannungsänderung messen kann und ein Stabdosimeter.

2.3.1 Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Anodendraht in einer zylinderförmigen Metallrohr-Kathode. Der Zylinder ist gefüllt mit einem sogenanntem Zählgas, wie Xenon zum Beispiel. Des weiteren wird ein sogenanntes Löschgas, wie zum Beispiel Ethanolampf, zur Verkürzung der Totzeit beigemischt.

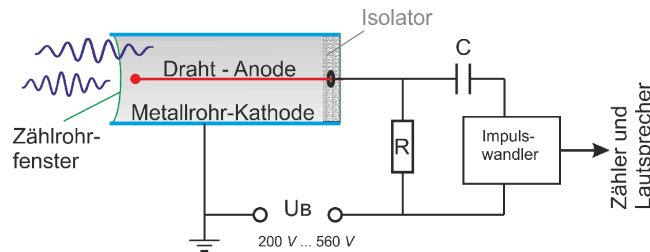


Abbildung 3: Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohrs [2]

Trifft Röntgenstrahlung auf das Zählgas wird letzteres ionisiert und die freigesetzten Elektronen werden richtung Anode beschleunigt, wo sie sich sammeln. Dies erzeugt eine Spannungsänderung über dem Kondensator C , die gemessen werden kann.

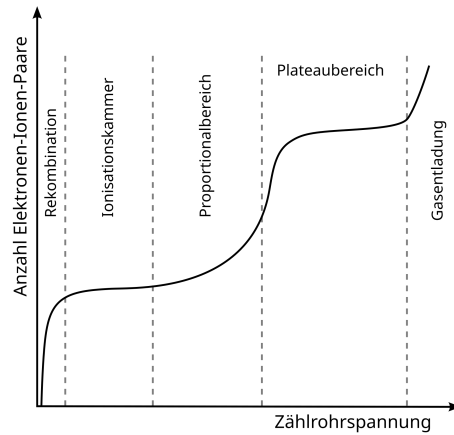


Abbildung 4: Arbeitsbereiche des Zählrohrs [8]

Zwischen Anodendraht und Kathode wird eine Betriebsspannung U_B angelegt. Je nach eingestellter Betriebsspannung arbeitet das Zählrohr in verschiedenen Arbeitsbereichen. Interessant für uns ist das Geiger-Müller-Bereich (Plateaubereich in Abbildung 4): Trifft hier Röntgenstrahlung auf das Zählgas, führt es zu einer vollständigen Entladung des Gases, was als ein Tick gezählt wird.

Nach dieser Auslösung ist das Zählrohr für eine Zeit nicht empfänglich für ein weiteres Signal, bis der Anfangszustand des Gases widerhergestellt ist. Diese Zeit wird als Totzeit τ bezeichnet.

2.3.2 Kondensator

Trifft Röntgenstrahlung auf Atome des Mediums zwischen den Kondensatorplatten, werden freie Ladungsträger erzeugt, die zu den Platten hin beschleunigt werden. Diese Ladungsträger, Elektronen zum Beispiel, sammeln sich auf den Kondensatorplatten, was eine Spannungsänderung erzeugt, die gemessen werden kann.

Auch bei dem Kondensator gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Im Rekombinationsbereich reicht die Spannung nicht aus um in 100 % der Fälle einfallender Röntgenstrahlung ein Ereignis zu messen. Im Ionisationsbereich ist die Spannung ausreichend um jedes (nicht in der Totzeit) einfallende Röntgenquant zu messen zu können.

2.3.3 Stabdosimeter

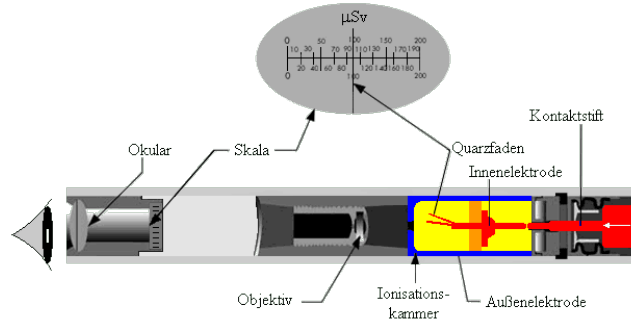


Abbildung 5: Aufbau des Stabdosimeters [4]

Der Stabdosimeter funktioniert indem man eine Spannung zwischen Innen- und Außenelektrode (Abbildung 5) anlegt, sodass der Quarzfaden die Nullstellung annimmt. Trifft nun ionisierende Strahlung in den Gasraum, verringern die dabei entstehenden Ladungen die angelegte Spannung, was durch die neue Position des Quarzfadens abzulesen ist.

2.4 Relevante Gesetze

2.4.1 Abstandsquadratgesetz

Das Abstandsquadratgesetz besagt, dass die Intensität I eines sphärisch divergierenden Strahles invers proportional zu dem Quadrat des Abstandes r zu der Quelle ist. Dies ist intuitiv klar, da sich der Strahl auf die Sphäre mit Radius r aufteilt, und die Fläche dieser Sphäre mit dem Quadrat des Radius r skaliert.

$$I \propto r^{-2} \quad (1)$$

2.4.2 Lambertsches Strahlungsgesetz

Das Lambertsche Strahlungsgesetz beschreibt welcher Anteil der Strahlung durch einen Absorber transmittiert wird. Sei T der Transmissionsgrad, μ die Absorptionskoeffizient des Absorbermaterials und d die Dicke des Absorbers. Desweiteren sei I_0 die Intensität des Strahles vor Durchgang des Absorbers und I die Intensität nach Durchgang.

$$T = e^{-\mu d} \quad \text{und} \quad I = I_0 \cdot T \quad (2)$$

2.5 Computertomographie

Bei der Computertomographie wird Röntgenstrahlung verwendet um Schnittbilder eines Objektes zu erzeugen, ohne dieses zu beschädigen. Sie findet hauptsächlich

in der Medizin ihren Gebrauch. Dabei wird ausgenutzt, dass verschiedene Bioelemente verschiedene Absorbtionskoeffizienten haben.

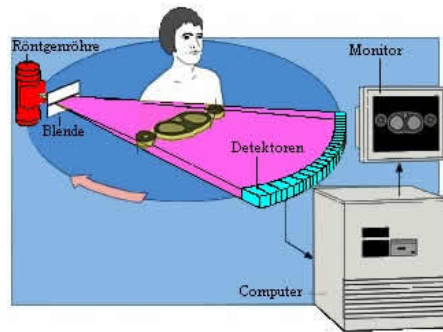


Abbildung 6: Computertomographie Funktionsweise [5]

Wie in Abbildung 6 zu sehen wird Röntgenstrahlung durch das zu untersuchende Objekt (hier Mensch) gestrahlt. Auf gegenüberliegender Seite befinden sich mehrere Detektoren, die zusammen ein Winkelverteilung der Transmissionsgrade messen. Dreht man nun diesen Aufbau um das Objekt und macht man eine Reihe dieser Aufnahmen, kann ein Computer diese Aufnahmen zusammensetzen und das Schnittbild rekonstruieren.

3 Dosimetrie

3.1 Durchführung

In dem ersten Versuchsteil beschäftigen wir uns mit der Dosimetrie. Hierbei messen wir die aus der Röntgenröhre austretende Röntgenstrahlung anhand eines Kondensators. Dabei variieren wir das Material der Anode der Röntgenröhre, die Röhrenspannung U und den Emissionsstrom I . Auch variieren wir die Kondensatorspannung U_C und wir messen den Ionisationsstrom I_C .

Dazu ist ein Elektrometerverstärker mit Widerstand R in unserem Aufbau an den Kondensator geschaltet, über dessen Ausgangsspannung U_E wir den Ionisationsstrom durch

$$I_C = \frac{U_E}{R} \quad (3)$$

berechnen können.

Hierbei wurden U und I an dem Röntengerät abgelesen und werden als Fehlerfrei betrachtet. U_C und U_E wurden mit einem Digitalmultimeter gemessen, wobei U_C schwankungsfrei war während das Ablesen von U_E komplizierter war. Daher bekommt U_C einen absoluten Fehler von $\Delta U_C = 1 \text{ V}$ da wir die Werte auf 1 V genau abgelesen haben. Der Fehler auf U_E wurde für jede Messung bestimmt durch das Schwanken der abzulesenden Werte auf dem DMM.

Beim Arbeiten mit der Molybdän-Röntgenröhre haben wir einen Widerstand von $R = 1\text{ G}\Omega$ und mit der Kupfer-Röntgenröhre einen Widerstand von $R = 100\text{ M}\Omega$ verwendet.

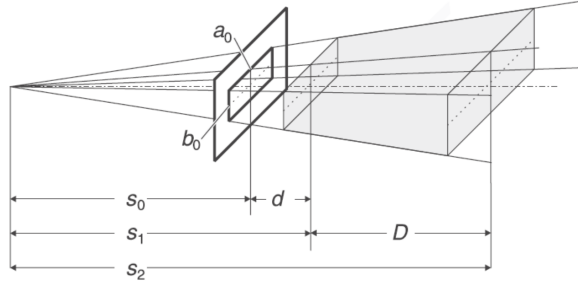


Abbildung 7: Dimensionen des durchstrahlten Volumens im Plattenkondensators [7]

Die Dimensionen des im Plattenkondensators von Röntgenstrahlung durchströmten Volumens sind mit Abbildung 7 in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: Dimensionen des durchstrahlten Volumens im Plattenkondensators mit Bildbeschreibung der Größen in Abbildung 7 [7]

Name	Länge / cm
s_0	15,5
a_0	4,5
b_0	0,6
d	2,5
D	16,0

Während der Durchführung dieses Versuchsteils wurde mehrfach der Luftdruck p und die Raumtemperatur T gemessen. Beide Werte blieben konstant auf $p = (990 \pm 3)\text{ hPa}$ und $T = (26,0 \pm 1,5)^\circ\text{C} = (299,15 \pm 1,50)\text{ K}$.

Zuerst sollte ermittelt werden in welchem Spannungsbereich der Kondensator als Ionisationsdetektor arbeitet. Dazu wurde die Kondensatorspannung U_C variiert und die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker gemessen. Dies wurde jeweils für die Kupfer- sowie für die Molybdän-Röhre für drei verschiedene Röhrenspannungen ($U \in \{10, 15, 25\}\text{ kV}$) durchgeführt. Dabei haben wir jeweils so viele Messwerte aufgenommen, wie es der Regler zum Einstellen der Kondensatorspannung erlaubte, oder bis der Wert von U_E stagnierte. Die zugehörigen Messwerte sind im Anhang in Tabelle 10 bis Tabelle 15 eingetragen.

Danach wurde die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker in Abhängigkeit des Emissionsstroms I gemessen. Dabei wurde die Molybdän-Röhre verwendet und die Röhrenspannung betrug $U = 35\text{ kV}$. Die Messwerte sind in Tabelle 16

zu finden.

Dann wurde noch die Ausgangsspannung U_E des Elektrometerverstärker in Abhängigkeit der Röhrenspannung U gemessen. Für diese Messung wurde die Kupfer-Röhre eingesetzt und der Emissionsstrom auf $I = 1 \text{ mA}$ festgehalten. Man findet die zugehörigen Messwerte in Tabelle 17.

In der Versuchsanleitung stand, man solle die Messung in Abhängigkeit des Emissionsstrom, sowie die Messung in Abhängigkeit der Röhrenspannung jeweils für beide Röntgenröhren durchführen. Leider haben wir dies falsch gelesen und es so verstanden als solle man die Strommessung mit der Molybdän-Röhre und die Spannungsmessung mit der Kupfer-Röhre machen. Deswegen haben wir zwei Messreihen zu wenig aufgenommen. In dem Auswertungsteil wird darauf eingegangen, was man bei diesen beiden Messungen erwarten würde.

3.2 Auswertung

Nach Gleichung 3 kann die Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E direkt in den Ionisationsstrom I_C umgerechnet werden. Da für die Molybdän-Röhre ein Widerstand R von $1 \text{ G}\Omega$ verwendet wurde, ergibt sich der direkte Zusammenhang:

$$1 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ nA} \quad (\text{Molybdän-Röhre})$$

Und mit einem Widerstand von $R = 100 \text{ M}\Omega$ ergibt sich für die Kupfer-Röhre:

$$1 \text{ V} \hat{=} 10 \text{ nA} \quad (\text{Kupfer-Röhre})$$

Somit können wir den Ionisationsstrom I_C gegen die Kondensatorspannung U_C auftragen. In Abbildung 8 ist dies für die Molybdän-Röhre bei einer Röhrenspannung von $U = 15 \text{ kV}$ abgebildet.

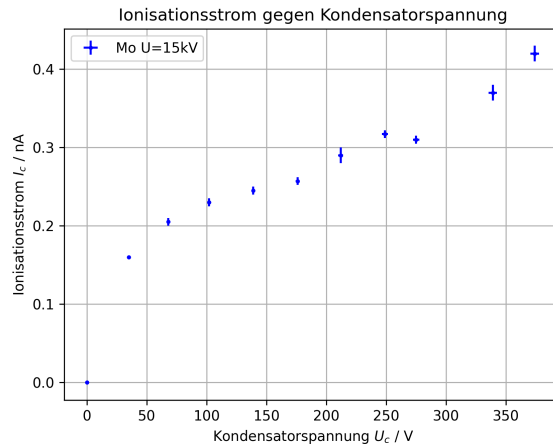


Abbildung 8: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für Röhrenspannung $U = 15 \text{ kV}$ (Molybdän-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

Man erkennt, dass ohne Kondensatorspannung auch kein Ionisationsstrom fließt. Dies ist natürlich klar, da in diesem Fall auch keine freien Ladungen an den Elektroden sammeln. Zusätzlich sieht man, dass der Ionisationsstrom unterhalb von $U_C = 100\text{ V}$ rasch ansteigt. Dies ist der Rekombinationsbereich, in dem noch nicht alle durch die Röntgenstrahlung entstandenen Ladungen die Elektroden erreichen. Bis eine Kondensatorspannung von ungefähr $U_C = 300\text{ V}$ scheint die Kurve dann langsamer zu steigen. Über $U_C = 300\text{ V}$ steigt die Kurve dann wieder schneller an.

Erwarten würde man einen raschen Anstieg im Rekombinationsbereich und dann eine Abflachung im Ionisationsbereich. Diese Kurve entsteht dadurch, dass ab einer gewissen Spannung quasi jede durch die Röntgenstrahlung erzeugte freie Ladung zwischen den Kondensatorplatten auch diese Platten erreicht.

Wieso wir keine solche Abflachung sehen könnte daran liegen, dass sich die freien Ladungen wegen der Impulserhaltung von der Röntgen-Röhre wegbewegen. Am hinteren Ende des Kondensators erreichen somit nicht alle Ladungen noch eine Kondensatorplatte. Bei steigender Kondensatorspannung können immer weniger Ladungen dem Kondensator entkommen. Der rasche Anstieg überhalb von $U_C = 300\text{ V}$ könnte daran liegen, dass ab einer gewissen Spannung die Photonen die durch die Compton-Streuung auf die negativ geladene Platte treffen die Elektronen direkt herauslösen, sodass diese auf die positiv geladene Platte treffen.

In Abbildung 9 erkennt man, wie die Kurve sich für verschiedene Röhrensparnungen U verändert.

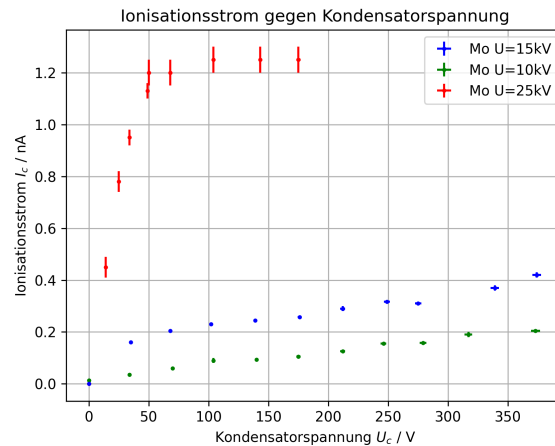


Abbildung 9: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrensparnungen (Molybdän-Röhre, $I = 1\text{ mA}$)

Wir sehen, dass bei höherer Röhrensparnung U der Ionisationsstrom I_C höher für gleiche Kondensatorspannung U_C ist. Dies liegt daran, dass die Röntgen-

Photonen bei höherer Röhrenspannung mehr Energie besitzen und somit mehr freie Ladungen erzeugen können. Jedoch sieht der Verlauf der Kurve außer der vertikalen Skalierung ähnlich aus. Die Kurve steigt in allen Fällen rascher an unterhalb von $U_C = 100\text{ V}$. Dies macht Sinn, da die Breite des Rekombinationsbereichs nicht abhängig von der Röhrenspannung ist. Für eine Röhrenspannung von $U = 25\text{ kV}$ ist die Abflachung deutlicher zu erkennen. Die $U = 10\text{ kV}$ -Kurve sieht der $U = 15\text{ kV}$ -Kurve sehr ähnlich.

In Abbildung 10 ist die $U = 15\text{ kV}$ -Kurve für die Kupfer-Röhre abgebildet.

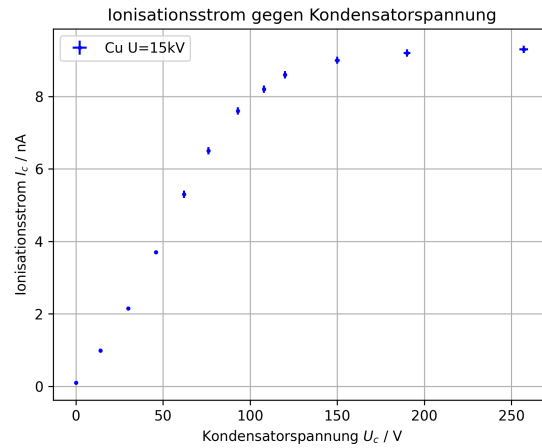


Abbildung 10: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für Röhrenspannung $U = 15\text{ kV}$ (Kupfer-Röhre, $I = 1\text{ mA}$)

Wir erkennen, dass die Kurve für die Kupfer-Röhre deutlich klarer unserer Erwartung folgt. Hier haben wir einen klaren Anstieg bis ungefähr $U_C = 150\text{ V}$, wo die Kurve dann abflacht.

In Abbildung 11 ist der Verlauf des Ionisationsstroms I_C gegen die Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrenspannungen U mit der Kupfer-Röhre zu sehen.

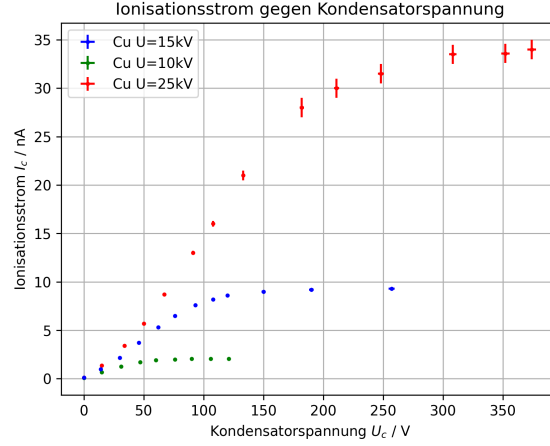


Abbildung 11: Ionisationsstrom I_C des Kondensators in Abhängigkeit der Kondensatorspannung U_C für drei verschiedene Röhrenspannungen (Kupfer-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

Hier sehen wir wieder, dass bei höherer Röhrenspannung U der maximale Ionisationsstrom höher liegt. Auch erkennen wir diesmal deutlich, dass die Kurve bei höherer Röhrenspannung erst bei einer höheren Kondensatorspannung abflacht. Dies bedeutet, dass der Rekombinationsbereich größer für höhere Röhrenspannung ist. Der Grund dafür könnte wieder sein, dass die freien Ladungen mehr kinetische Energie bei höherer Röhrenspannung bekommen. Dann braucht man wieder eine höhere Kondensatorspannung um alle freie Ladungen auf den Elektroden zu sammeln, bevor sie dem Kondensator entkommen.

Vergleicht man den Ionisationsstrom I_C für eine Röhrenspannung von $U = 15 \text{ kV}$ bei den beiden Anodenmaterialien, ist ein Unterschied in der Größenordnung zu erkennen. Der Ionisationsstrom ist bei gleicher Kondensatorspannung U_C ungefähr zwanzig bis dreißig mal größer für die Kupfer-Röhre als für die Molybdän-Röhre. Dies kommt daher, dass die K_α -Linie von Kupfer bei $8,04 \text{ keV}$ und die von Molybdän bei $17,4 \text{ keV}$ liegt [3]. Die Röntgenstrahlung gibt ihre Energie durch den Compton- und den Photoeffekt an die Moleküle in der Luft ab. Der Wirkungsquerschnitt dieser beiden Effekte wird kleiner, wenn die Photonenenergie größer wird. Deshalb kann die Röntgenstrahlung der Kupfer-Anode mehr Energie an die Luft abgeben und diese wird in diesem Fall stärker ionisiert als im Fall der Molybdän-Anode.

Aus diesen Messungen haben wir uns überlegt, dass in jedem Fall der Ionisationsstrom maximal wird bei der maximalen Kondensatorspannung. Deswegen haben wir im folgenden die Kondensatorspannung bei maximaler Einstellung gehalten.

Nun wollen wir uns ansehen, wie sich die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ unter Variation des Emissionsstroms I und der Röhrenspannung U verhält. Die

mittlere Ionendosisleistung lässt sich hier berechnen durch

$$\langle j \rangle = \frac{I_C}{m}$$

, wobei I_C der Ionisationsstrom zwischen den Kondensatorplatten und m die Masse der durchstrahlten Materie im Kondensator ist. Der Ionisationsstrom I_C wurde wie im Vorherigen bestimmt. Im verwendeten Versuchsaufbau war der Innenraum des Kondensators nicht abgeschirmt und somit muss die Masse der Luft im Volumen des Kondensators bestimmt werden. Die Masse der Luft m wird berechnet durch $m = \rho \cdot V$, wobei ρ die Dichte der Luft und V das im Kondensator durchstrahlte Volumen ist.

Die Luftdichte hängt von der Temperatur T und dem Luftdruck p an dem Versuchszeitpunkt ab. Sie berechnet sich als:

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0}$$

, wobei gilt: $\rho_0 = 1,293 \text{ kg/m}^3$, $T_0 = 273 \text{ K}$, $p_0 = 1013 \text{ hPa}$. Die Temperatur am Versuchstag wurde als $T = (299,15 \pm 1,50) \text{ K}$ und der Luftdruck als $p = (990 \pm 3) \text{ hPa}$ gemessen. Damit erhalten wir:

$$\rho = (1,154 \pm 0,066) \text{ kg/m}^3$$

Das durchstrahlte Volumen im Kondensator lässt sich mit Abbildung 7 und den Werten in Tabelle 1 berechnen. Die x-Achse sei die Verbindungsachse der Quelle und der Mitte des Fensters mit dem $x = 0$ -Punkt im Fenster und positiver Richtung zum Kondensator hin. Dann erkennen wir durch den Strahlensatz folgenden Zusammenhang für a :

$$\frac{a_0}{s_0} = \frac{a(x)}{s_0 + x} \quad \Rightarrow \quad a(x) = a_0 \left(1 + \frac{x}{s_0} \right)$$

und identisch für $b(x)$.

Das durchstrahlte Volumen berechnet sich dann als das folgende Integral:

$$V = \int_d^{d+D} a(x) \cdot b(x) dx$$

Die Lösung dieses Integrals ist folgende:

$$V = \frac{a_0 b_0}{3s_0^2} [(s_0 + d + D)^3 - (s_0 + d)^3]$$

und setzt man die Werte aus Tabelle 1 ein findet man ein Volumen von:

$$V = 125,39 \text{ cm}^3$$

Nun kann man die Masse m der im Kondensator von Röntgenstrahlung durchströmten Luft berechnen und man findet:

$$m = (144,7 \pm 8,3) \text{ mg}$$

Im Folgenden wird die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ einfach durch Teilen des Ionisationsstroms I_C durch diese Masse m berechnet.

Zuerst wurde die Abhängigkeit der mittleren Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ vom Emissionsstrom I analysiert. Dabei wurde die Röhrenspannung konstant auf $U = 35 \text{ kV}$ gehalten und die Molybdän-Röhre verwendet. Dies ist in Abbildung 12 mit einem linearen Fit dargestellt.

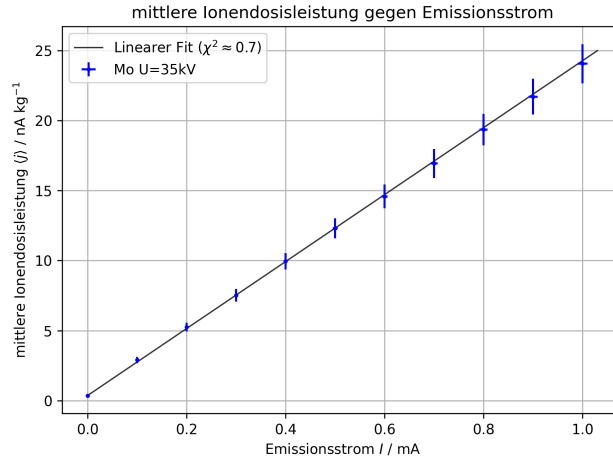


Abbildung 12: mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

Man erkennt, dass die Fit-Gerade die Messwerte sehr gut mit einem χ^2 -Wert von ungefähr 0,7 schneidet. Der χ^2 -Wert liegt unter 1, was auf einen sehr akkuraten Fit hindeutet. Da die Fit-Gerade auch die y-Achse sehr nah am Ursprung schneidet bestätigt dies einen proportionalen Zusammenhang zwischen der mittleren Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ und dem Emissionsstrom I .

Dieser Zusammenhang macht intuitiv Sinn, da die Anzahl Elektronen die aus der Glühkathode in der Röntgenröhre gelöst werden direkt proportional zum Emissionsstrom I ist. Die Intensität des Röntgenstrahls ist proportional zu der Anzahl der herausgelösten Elektronen und die mittlere Ionendosisleistung ist natürlich proportional zu der Intensität des Strahls.

Nun haben wir leider die Abhängigkeit der mittleren Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ vom Emissionsstrom I nur mit der Molybdän-Röhre und nicht mit der Kupfer-Röhre gemessen. Im vorherigen Teil erkennt man, dass der Ionisationsstrom I_C bei maximaler Kondensatorspannung U_C für die Kupfer-Röhre ungefähr zwanzig mal so hoch wie bei der Molybdän-Röhre ist. Desweiteren dürfte der funktionale Zusammenhang zwischen der mittleren Ionendosisleistung und dem Emissionsstrom nicht von dem Anodenmaterial abhängen. Da die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ direkt proportional zu dem Ionisationsstrom I_C ist erwarten wir für die Kupfer-Röhre wieder einen proportionalen Zusammenhang, jedoch mit einer Steigung die ungefähr zwanzig mal größer wie bei der Molybdän-Röhre ist.

Zunächst wird die Abhängigkeit von $\langle j \rangle$ von der Röhrenspannung U ermittelt. Dazu wurde der Emissionsstrom konstant auf einem Wert von $I = 1 \text{ mA}$ gehalten und die Kupfer-Röhre verwendet. In Abbildung 13 ist dieser Verlauf zu erkennen.

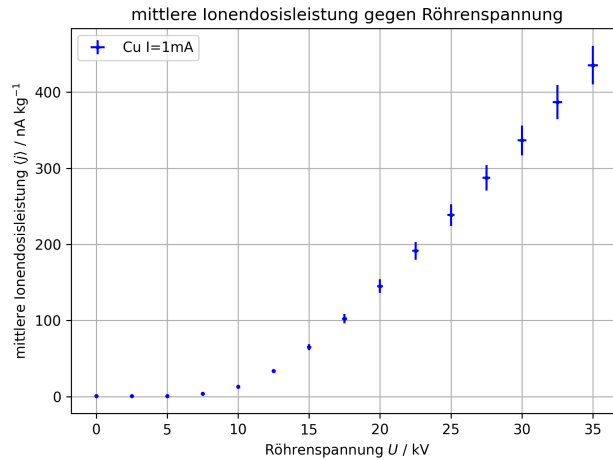


Abbildung 13: mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

Man sieht, dass der Verlauf in diesem Fall nicht mehr linear ist. Unterhalb einer Röhrenspannung von $U = 10 \text{ kV}$ sieht die Kurve flach aus. An dieser Schwelle fängt sie dann an anzusteigen und ab $U = 15 \text{ kV}$ sieht der Anstieg wieder fast linear aus.

Die Röhrenspannung U beeinflusst, welche kinetische Energie die Elektronen beim Aufprall auf die Anode der Röntgenröhre haben. Erst ab einer gewissen kinetischen Energie können die Elektronen andere Elektronen aus den inneren Atomschichten herausschlagen. Somit wird die charakteristische Röntgenstrahlung erst ab einer gewissen Beschleunigungsspannung erzeugt. Das kontinuierliche Spektrum (Bremsstrahlung) hat keine untere Grenze, jedoch spricht man unterhalb einer gewissen Energie nicht mehr von Röntgenstrahlung. Auch können diese niederenergetischen Photonen keine freien Ladungen im Kondensator erzeugen, da die Bindungsenergie der Elektronen überwunden werden muss.

Diesen Effekt erkennen wir direkt in Abbildung 13. Unterhalb von ungefähr $U = 10 \text{ kV}$ wird keine Röntgenstrahlung erzeugt. Ab dieser Schwelle haben die Elektronen in der Röntgenröhre dann ausreichend Energie um Röntgenstrahlung zu erzeugen, die die Luft im Kondensator ionisieren kann. Danach steigt die Ionendosisleistung dann linear mit der Röhrenspannung an.

Wir haben diesen Zusammenhang nur für die Kupfer-Röhre und nicht für die Molybdän-Röhre gemessen. Für die Molybdän-Röhre würden wir uns wieder Anstieg erwarten, der ungefähr zwanzig mal geringer als der Anstieg bei der Kupfer-Röhre ist.

Nun wollen wir uns noch die Äquivalentdosis H in Abhängigkeit des Emissionsstroms I und der Röhrenspannung U ansehen. Dazu wird für die Umrechnung folgender Zusammenhang verwendet [7]:

$$1 \text{ A/kg} \hat{=} 32,4 \text{ Sv/s}$$

In Abbildungen 14 ist die Äquivalentdosis H pro Jahr in Abhängigkeit des Emissionsstrom I dargestellt. In Abbildung 15 ist sie in Abhängigkeit der Röhrenspannung U abgebildet.

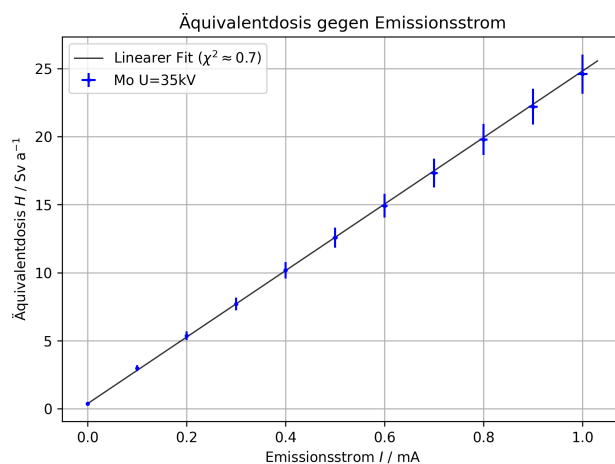


Abbildung 14: Äquivalentdosis H pro Jahr in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

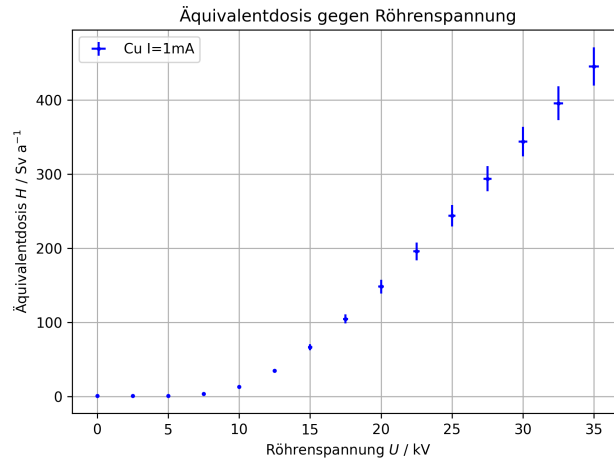


Abbildung 15: Äquivalentdosis H pro Jahr in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1$ mA)

Laut Strahlenschutzverordnung muss ein Überwachungsbereich ab einer Organ-Äquivalentdosis von 50 mSv pro Jahr eingerichtet werden. Ab einer Organ-Äquivalentdosis von 150 mSv muss ein Kontrollbereich eingerichtet werden. Ab einer Organ-Äquivalentdosis von ungefähr 26 Sv pro Jahr (Ortsdosisleistung mehr als 3 mSv pro Stunde) gilt das Gebiet als Sperrbereich. In dem Kondensator entspricht die Äquivalentdosis somit für die Molybdän-Röhre einem Kontrollbereich. Bei maximalem Emissionsstrom liegt die Äquivalentdosis jedoch fast an der Grenze zum Sperrbereich. Für die Kupfer-Röhre der Kondensator ein Sperrbereich. Nur bei einer Röhrenspannung von unter $U = 10$ kV ist die Äquivalentdosis unterhalb der Sperrbereich-Schwelle.

4 Abstandsquadratgesetz

4.1 Durchführung

Als nächstes sollte das Abstandsquadratgesetz anhand eines Stabdosimeters verifiziert werden. Dazu wurde der Kondensator aus dem Röntgengerät ausgebaut und mit einer Experimentierschiene mit eingezeichneter Zentimeter-Skala ersetzt. Der Nullpunkt der Zentimeter-Skala war dabei ca. 110 mm von der Anode der Röntgenröhre entfernt. Nun wurde vor jeder Messung das Stabdosimeter geeicht, indem die Elektroden auf die korrekte Spannung gesetzt wurden. Dann haben wir das Stabdosimeter auf eine gewisse Position x auf die Zentimeter-Skala gestellt und für eine bestimmte Zeitdauer Δt bestrahlt. Danach haben wir auf der im Dosimeter eingebauten Skala die Äquivalentdosis H abgelesen, die das Dosimeter in der Zeit Δt abbekommen hat.

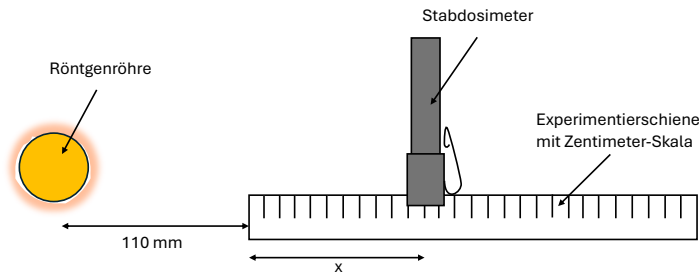


Abbildung 16: Aufbau zum Bestätigen des Abstandsquadratgesetzes

Dies wurde zuerst für die Kupfer-Röhre bei einer Integrationszeit von $\Delta t = 1$ s durchgeführt. Dabei betrug der Emissionsstrom $I = 0,1$ mA und die Röhrenspannung $U = 35$ kV. Die Messwerte sind im Anhang in Tabelle 18 zu finden.

Danach wurde die Messung mit der Molybdän-Röhre mit $I = 0,2$ mA und $\Delta t = 2$ s wiederholt. Die Röhrenspannung blieb gleich und die Messwerte sind in Tabelle 19 eingetragen.

4.2 Auswertung

Zur Verifizierung des Abstandsquadratgesetzes wurde die Dosisleistung $\dot{H}$ gegen das inverse Abstandsquadrat s^{-2} aufgetragen. Dabei berechnet sich der Abstand s aus:

$$s = x + 100 \text{ mm}$$

und die Dosisleistung $\dot{H}$ aus:

$$\dot{H} = \frac{H}{\Delta t}$$

Dies ist in Abbildung 17 für die Kupfer-Röhre und in Abbildung 18 für die Molybdän-Röhre dargestellt. Die aufgetragenen Werte sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 abzulesen. Durch die Werte wurde in beiden Fällen eine Gerade gefittet.

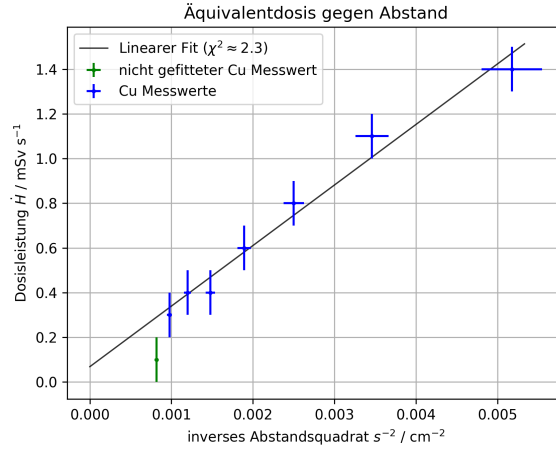


Abbildung 17: Linearer Fit der Dosisleistung $\dot{H}$ über Integrationszeit $\Delta t = 1$ s gegen inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Kupfer-Röhre, $I = 0,1$ mA, $U = 35$ kV)

Tabelle 2: Dosisleistung $\dot{H}$ über Integrationszeit $\Delta t = 1$ s und inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Kupfer-Röhre, $I = 0,1$ mA, $U = 35$ kV)

$s^{-2} / 1/\text{m}^2$	$\Delta s^{-2} / 1/\text{m}^2$	$\dot{H} / \text{mSv/s}$	$\Delta \dot{H} / \text{mSv/s}$
51,76	3,72	1,4	0,1
34,6	2,04	1,1	0,1
25,0	1,25	0,8	0,1
18,9	0,82	0,6	0,1
14,79	0,57	0,4	0,1
11,97	0,41	0,4	0,1
9,77	0,31	0,3	0,1
8,16	0,23	0,1	0,1

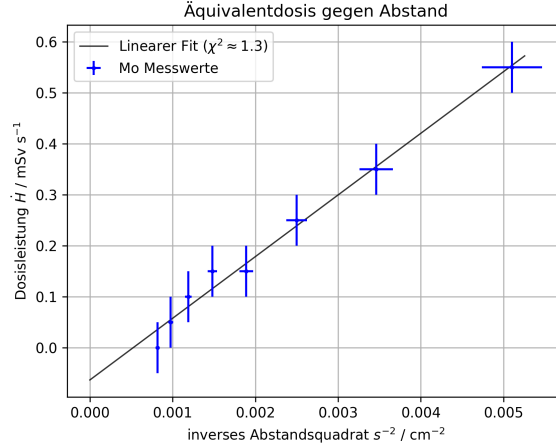


Abbildung 18: Linearer Fit der Äquivalentdosis H über Integrationszeit $\Delta t = 2$ s gegen inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Molybdän-Röhre, $I = 0,2$ mA, $U = 35$ kV)

Tabelle 3: Dosisleistung $\dot{H}$ über Integrationszeit $\Delta t = 2$ s und inverses Abstandsquadrat s^{-2} (Molybdän-Röhre, $I = 0,2$ mA, $U = 35$ kV)

$s^{-2} / 1/\text{m}^2$	$\Delta s^{-2} / 1/\text{m}^2$	$\dot{H} / \text{mSv/s}$	$\Delta \dot{H} / \text{mSv/s}$
51,02	3,64	0,55	0,05
34,6	2,04	0,35	0,05
25,0	1,25	0,25	0,05
18,9	0,82	0,15	0,05
14,79	0,57	0,15	0,05
11,89	0,41	0,1	0,05
9,77	0,31	0,05	0,05
8,16	0,23	0,0	0,05

In dem Fit für die Kupfer-Röhre wurde ein Ausreisserwert nicht mit berücksichtigt. Dieser Ausreisserwert kommt durch die ungenaue Skala was sich bei dem größeren Abstand bemerkbar macht. Bei größerem Abstand verändert sich die Dosisleistung nicht viel bei kleinen Variationen im Abstand. Deswegen kann man auf der ungenauen Skala im Dosimeter keinen Unterschied bei diesen Variationen ablesen.

Im Fall der Kupfer-Röhre erhält man einen χ^2 -Wert von ungefähr 2,3. Dieser χ^2 -Wert deutet auf einen relativ vernünftigen Fit hin. Auch optisch erkennen wir in Abbildung 17, dass die Fit-Gerade alle gefitteten Werte in ihren Fehlerbereichen schneidet. Im Fall der Molybdän-Röhre liegt der χ^2 -Wert bei ungefähr 1,3. Dieser χ^2 -Wert ist sehr nah an 1 und sagt aus, dass die Fit-Gerade die Messwerte sehr gut schneidet. Optisch erkennen wir in diesem Fall, dass die

Fit-Gerade noch näher an den Messwerten liegt.

Die Abweichungen von der Fit-Gerade kommen wie erwähnt wahrscheinlich von der ungenauen Dosimeterskala, die nur 21 abzulesende Unterteilungen besitzt. Damit sehen wir das Abstandsquadratgesetz als verifiziert.

5 Totzeit

5.1 Durchführung

Im Versuchsteil zur Totzeit wollen wir die Totzeit des Geiger-Müller-Zählrohrs abschätzen. Dazu wurde die Experimentierschiene wieder entfernt und ein Goniometer eingebaut. Des weiteren wurde auch ein Kollimator eingebaut, die Kupfer-Röhre eingesetzt und ein Zählrohr an das Goniometer angeschlossen.

Nun konnte man die vertikale Position des Zählrohrs durch Einstellen des Winkels des Goniometers variieren. Zuerst wurde dieser Winkel so eingestellt, dass das Zählrohr auf der optischen Achse lag und die Zählrate somit maximal wurde. Dieser Winkel lag bei $-0,6^\circ$ (Abbildung 19) und wurde im Weiteren fest auf dieser Einstellung gehalten.

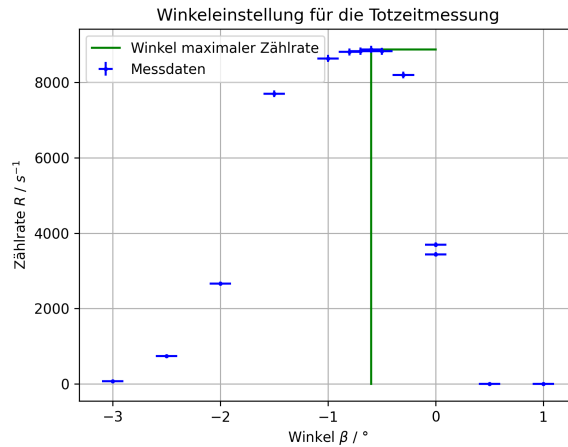


Abbildung 19: Bestimmung des Winkels β der maximalen Zählrate R für die Totzeitmessung (Messwerte: Tabelle 20)

Als nächstes wurde der Emissionsstrom I variiert und die mittlere Zählrate R jeweils über eine Integrationszeit von $\Delta t = 30$ s aufgenommen. Die zugehörigen Messwerte sind im Anhang in Tabelle 21 abzulesen.

5.2 Auswertung

Um die Totzeit τ des Geiger-Müller-Zählrohrs zu bestimmen, kann man sich folgende Überlegung machen. Angenommen es handle sich um ein paralysie-

rendes System. Das bedeutet, dass während der Totzeit eintreffende Teilchen nicht registriert werden, die Totzeit jedoch wieder zurücksetzen. Trage man nun die gemessene Zählrate R gegen die mittlere Frequenz $\bar{f}$ eintreffender Teilchen auf, würde man folgendes erwarten. Würde jedes Teilchen genau nach der Totzeit eintreffen, wäre die Zählrate maximal. Unterhalb dieser Frequenz steigt die Zählrate natürlich mit der Frequenz einfallender Teilchen. Erhöhe man die Frequenz nun über diese Frequenz würden immer mehr Teilchen die Totzeit zurücksetzen ohne detektiert zu werden und die gemessene Zählrate würde sinken. Die Zählrate ist als maximal bei der inversen Totzeit:

$$R_{\max.} = \frac{1}{\tau}$$

Um die Totzeit zu bestimmen haben wir den Emissionsstrom I variiert und die Zählrate R gemessen. Die mittlere Frequenz der im Zählrohr einfallenden Teilchen ist natürlich proportional zu dem Emissionsstrom, da dieser bestimmt wieviele Elektronen in der Röhre beschleunigt werden. In Abbildung 20 erkennen wir das Maximum der Zählrate bei $R_{\max.} = 9164/\text{s}$.

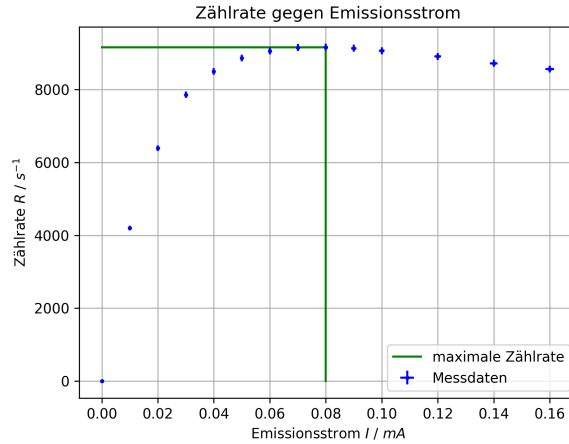


Abbildung 20: Zählrate R gegen Emissionsstrom I (Kupfer-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

Da es sich um ein Zählexperiment mit Mittelung über eine Zeitspanne Δt handelt, ergibt sich der Fehler auf diesen Wert aus:

$$\Delta R_{\max.} = \frac{\sqrt{R_{\max.}}}{\sqrt{\Delta t}} = \sqrt{\frac{9164/\text{s}}{30 \text{ s}}} = 17/\text{s}$$

Somit ergibt sich eine Totzeit von $(109,12 \pm 0,20) \mu\text{s}$. Nach dem Wikipedia-Artikel zu dem Zählrohr [8], soll die Totzeit bei ungefähr $100 \mu\text{s}$ liegen. Der von uns ermittelte Wert stimmt sehr gut mit diesem Literaturwert überein.

6 Abschirmung

6.1 Durchführung

Als nächstes wird der Effekt von abschirmenden Materialien auf die Röntgenstrahlung betrachtet. Dabei blieb der Kollimator, sowie das Goniometer mit dem Zählrohr eingebaut und es wurde zusätzlich ein Targethalter zum Befestigen der Abschirmungen eingesetzt. Auch wurde die Kupfer-Röhre wieder mit der Molybdän-Röhre ersetzt.

In den Targethalter können zwei verschiedene Absorbersätze eingesetzt werden. Der Absorbersatz I besteht aus einem Loch und sechs Absorbern aus gleichem Material (Aluminium) aber mit verschiedener Dicke d . Der Absorbersatz II besteht aus einem Loch und sechs Absorbern gleicher Dicke d_{II} aber verschiedener Materialien. Des weiteren konnte man einen Zirkoniumfilter auf den Kollimator stecken.

Zuerst wurde wie im vorherigen Teil eine Winkelmessung durchgeführt um das Zählrohr in die optische Achse der Röntgenstrahlung zu positionieren. Der optimale Winkel wurde auf $\beta = -1,5^\circ$ festgelegt (Abbildung 21) und blieb im Folgenden fest bei diesem Wert.

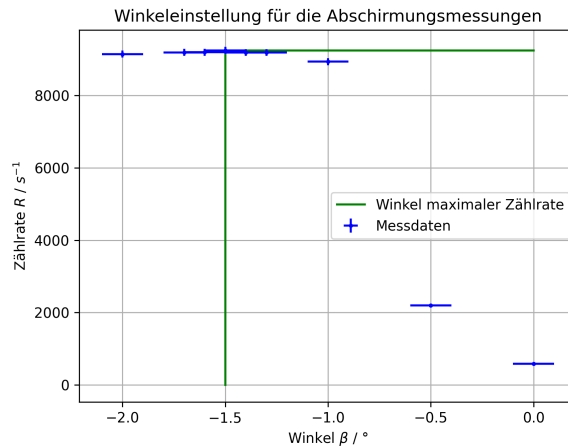


Abbildung 21: Bestimmung des Winkels β der maximalen Zählrate R für die Abschirmungsmessungen (Messwerte: Tabelle 22)

Dann wurde für die mittlere Zählrate R für beide Absorbersätze jeweils einmal mit Zirkoniumfilter und einmal ohne Filter gemessen. Dies wurde wieder über eine Integrationszeit von $\Delta t = 30$ s gemittelt. Dabei sollte versucht werden, dass die Zählrate nicht 3000/s überschreitet. Dies wurde erreicht indem der Emissionsstrom I angepasst wurde. Die vier Werte der vier Messreihen sind im Anhang in Tabelle 23 bis Tabelle 26 eingetragen.

6.2 Auswertung

Wir wollen den Transmissionsgrad T der Absorber bestimmen. Dazu wird Gleichung 2 verwendet.

$$T = \frac{I}{I_0} = \frac{R}{R_0} \quad (4)$$

mit R der Zählrate und R_0 der Zählrate ohne Abschirmung. Dabei wurden alle Zählraten auf den maximalen Emissionsstrom I korrigiert:

$$R_{\text{korrt.}} = R \cdot \frac{1 \text{ mA}}{I}$$

Auch erkennt man aus Gleichung 2:

$$\log T = -\mu \cdot d \quad (5)$$

Mit d der Dicke des Absorbers und μ dem Absorptionskoeffizienten.

In Abbildung 22 ist der Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ gegen die Dicke d des Absorbers mit Aufbau ohne Zirkoniumfilter aufgetragen. Die aufgetragenen Werte sind in Tabelle 4 abzulesen.

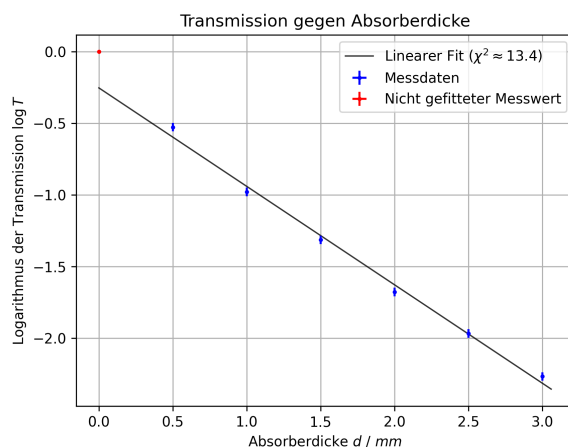


Abbildung 22: Linearer Fit des Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ gegen Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, ohne Zirkoniumfilter)

Tabelle 4: Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ und Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, ohne Zirkoniumfilter)

d / mm	T	ΔT
0,0	0,0	0,0
0,5	-0,527	0,03
1,0	-0,98	0,03
1,5	-1,314	0,03
2,0	-1,678	0,03
2,5	-1,967	0,03
3,0	-2,268	0,03

Dabei ist eine Gerade durch die Messwerte gefittet, wobei der erste Wert ausgelassen wurde. Der erste Wert ist der bei einer Dicke von $d = 0$, also ohne Absorber. Da alle Zählraten durch die Zählrate dieses Messpunktes geteilt wurden ist klar, dass der Logarithmus des Transmissionsgrades für diesen Punkt bei 0 liegt.

Die Steigung m der Fit-Gerade beträgt hier (o.F. steht für "ohne Filter"):

$$m_{\text{o.F.}} = -\mu_{\text{Al, o.F.}} = (-0,687 \pm 0,014)/\text{mm}$$

Somit finden wir für den linearen Absorptionskoeffizienten von Aluminium $\mu_{\text{Al, o.F.}} = (0,687 \pm 0,014)/\text{mm}$ für die Messung ohne Filter.

Mit dem linearen Absorptionskoeffizienten von Aluminium kann man nun die Absorberdicke d_{II} des zweiten Absorbersatzes berechnen. Zuerst werden wieder die Transmissionsgrade T für die verschiedenen Absorber berechnet. Diese sind wie vorher durch Gleichung 4 berechnet, wobei R_0 der auf Maximalstrom korrigierter Messwert ohne Abschirmung ist. Die berechneten Transmissionsgrade sind in Tabelle 5 gegeben.

Tabelle 5: Transmissionsgrad T mit Fehler ΔT für verschiedene Materialien berechnet aus Messreihe ohne Zirkoniumfilter

Material	T	ΔT
C	-1,311	0,029
Al	-2,548	0,030
Fe	-7,014	0,140
Cu	-8,421	0,280
Zr	-8,130	0,243
Ag	-8,461	0,286

Da der zweite Absorber hier auch aus Aluminium besteht, kann man mit Gleichung 5 die Dicke d_{II} berechnen. Wir finden:

$$d_{\text{II, o.F.}} = \frac{T_{\text{Al, o.F.}}}{\mu_{\text{Al, o.F.}}} = \frac{(-2,548 \pm 0,030)}{(0,687 \pm 0,014)/\text{mm}} = (3,70 \pm 0,09) \text{ mm}$$

Mit dieser Dicke können wir nun mit Gleichung 5 die Absorbtionskoeffizienten der verschiedenen Materialien berechnen. In Tabelle 6 sind die Absorbtionskoeffizienten μ für die verschiedenen Materialien für die Messreihe ohne Zirkoniumfilter eingetragen.

Tabelle 6: Absorbtionskoeffizienten μ mit Fehler $\Delta\mu$ für verschiedene Materialien berechnet aus Messreihe ohne Zirkoniumfilter

Material	μ / 1/mm	$\Delta\mu$ / 1/mm
C	0,354	0,012
Al	0,687	0,014
Fe	1,892	0,059
Cu	2,271	0,093
Zr	2,193	0,084
Ag	2,282	0,095

In Abbildung 23 ist der Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ gegen die Dicke d des Absorbers mit Aufbau mit Zirkoniumfilter aufgetragen. Die aufgetragenen Werte sind in Tabelle 7 eingetragen.

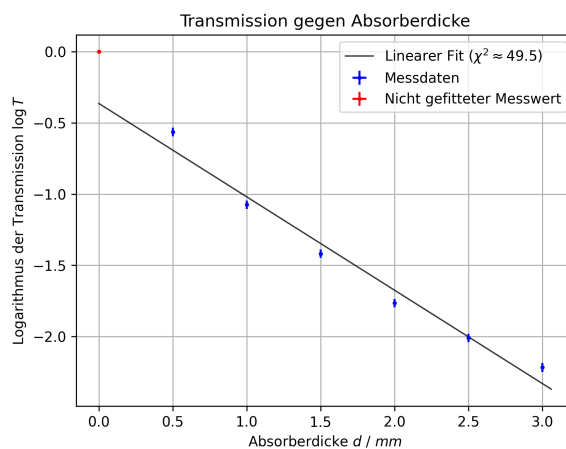


Abbildung 23: Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ gegen Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, mit Zirkoniumfilter)

Tabelle 7: Logarithmus des Transmissionsgrads $\log T$ und Absorberdicke d (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, mit Zirkoniumfilter)

d / mm	T	ΔT
0,0	0,0	0,0
0,5	-0,564	0,03
1,0	-1,074	0,029
1,5	-1,418	0,03
2,0	-1,765	0,03
2,5	-2,01	0,03
3,0	-2,216	0,032

Für die Messungen mit Zirkoniumfilter erkennt man wieder ein sehr ähnliches Ergebnis. Hier erhalten wir eine Steigung der Fit-Gerade von (m.F. steht für "mit Filter"):

$$m_{\text{m.F.}} = -\mu_{\text{Al, m.F.}} = (-0,655 \pm 0,015)/\text{mm}$$

Mit Filter erhalten wir also einen Absorptionskoeffizienten von Aluminium von $\mu_{\text{Al, m.F.}} = (0,655 \pm 0,015)/\text{mm}$.

Die Transmissionskoeffizienten T der verschiedenen Materialien sind für die Messungen mit Zirkoniumfilter in Tabelle 8 gegeben.

Tabelle 8: Transmissionsgrad T mit Fehler ΔT für verschiedene Materialien berechnet aus Messreihe mit Zirkoniumfilter

Material	T	ΔT
C	-0,077	0,03
Al	-0,984	0,03
Fe	-5,357	0,106
Cu	-6,976	0,234
Zr	-6,712	0,206
Ag	-8,544	0,512

Mit dem Transmissionsgrad von Aluminium kann man wieder die Dicke $d_{\text{II, m.F.}}$ berechnen:

$$d_{\text{II, m.F.}} = \frac{T_{\text{Al, m.F.}}}{\mu_{\text{Al, m.F.}}} = \frac{(-0,984 \pm 0,030)}{(0,655 \pm 0,015)/\text{mm}} = (1,50 \pm 0,06) \text{ mm}$$

Hier erkennen wir eine starke Abweichung zum vorherigen Ergebnis. Das Resultat für die Dicke d_{II} müsste für die Messreihen mit und ohne Zirkonium gleich sein. Jedoch ist die Dicke $d_{\text{II, o.F.}}$ mehr als doppelt so groß wie die Dicke $d_{\text{II, m.F.}}$. Nach längerem Überprüfen unserer Messwerte konnten wir keinen Fehler in diesen finden. Woher diese Diskrepanz kommt ist uns nicht klar. Beide Berechnungen wurden identisch und separat durchgeführt und ein solch großer

Unterschied in den Ergebnissen für die Dicke deutet auf einen ungenauen Mess- bzw. Rechenvorgang hin. Vielleicht liegt das Problem in der Korrektur auf den maximalen Emissionsstrom I . Dies ist reine Spekulation und eine genauere Begründung fällt uns nicht ein.

Der Zirkoniumfilter filtert niederenergetische Strahlung heraus. Man könnte annehmen, dass Aluminium Strahlung bei verschiedenen Energien verschieden stark absorbiert, was zu dieser Diskrepanz führen könnte. Allerdings stimmen die Messreihen mit dem Absorbersatz I sehr gut überein, jedoch der Messwert mit Aluminium im Absorbersatz II nicht.

Mit dieser Dicke lassen sich nun wieder die Absorbtionskoeffizienten der Materialien berechnen. Die Resultate für die Messreihe mit Zirkoniumfilter sind in Tabelle 9 gegeben.

Tabelle 9: Absorbtionskoeffizienten μ mit Fehler $\Delta\mu$ für verschiedene Materialien berechnet aus Messreihe ohne Zirkoniumfilter

Material	μ / 1/mm	$\Delta\mu$ / 1/mm
C	0,051	0,02
Al	0,655	0,015
Fe	3,567	0,151
Cu	4,645	0,234
Zr	4,469	0,216
Ag	5,69	0,402

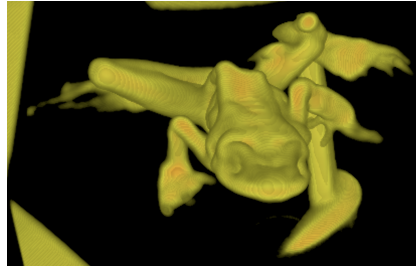
Vergleicht man die Werte in Tabelle 6 mit denen in Tabelle 9, sieht man, dass die Werte nicht gut übereinander stimmen. Dies ist nicht verwundernd, da die Dicke d_{II} bereits unterschiedlich für beide Messreihen war. Da der Zirkoniumfilter niederenergetische Strahlung herausfiltert, kommt es auch zu verschiedenen gemessenen Absorbtionskoeffizienten bei gleichem Material. Jedoch ist es schwer die Werte zu vergleichen, da das Problem mit der unterschiedlichen Dicke d_{II} besteht.

7 Computertomographie

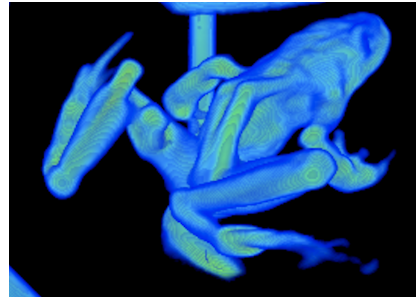
Im letzten Versuchsteil wird sich mit der Computertomographie beschäftigt. Dazu wurde ein Computertomogramm eines Frosches erstellt. Hierzu wurde das Goniometer in der Apperatur eingebaut gelassen. Der Targethalter wurde durch einen Objekthalter mit Frosch in einer Styroporkugel ersetzt. Der Objekthalter konnte um seine eigene Achse drehen. Der Frosch war mit bloßem Auge nicht zu erkennen und um ihn bertachten zu können musste die Computertomographie verwendet werden.

Hierzu wurde ein Computerprogramm aufgerufen indem verschiedene Parameter festgelegt werden konnten und das in Echtzeit die Berechnungen zum Erstellen eines dreidimensionalen Bild des Frosches gemacht hat.

Zuerst wurde ein Scan des Frosches mit geringer Belichtungszeit gemacht. Dann wurden eine Korrekturen der Ausrichtung der Detektoren getätigt. Dies wurde drei mal wiederholt um ein schärferes Bild erstellen zu können. Danach wurde über Nacht ein Scan des Frosches mit hoher Belichtungszeit erstellt. Dieser ist in Abbildung 25 zu sehen.



(a) Vorderseite



(b) Rückseite

Abbildung 24: Computertomogramm eines Frosches

Man erkennt, dass der Scan erfolgreich war und ein scharfes Bild vom Frosch erstellt werden konnte.

Als nächstes wurde die Röhrenspannung U und der Emissionsstrom I variiert um zu betrachten, welchen Einfluss das auf resultierende Bild hat.



(a) $U = 30 \text{ kV}$, $I = 0,7 \text{ mA}$



(b) $U = 25 \text{ kV}$, $I = 0,7 \text{ mA}$

(c) $U = 30 \text{ kV}$, $I = 0,5 \text{ mA}$

Abbildung 25

Wir erkennen, dass bei reduzierter Röhrenspannung U (Abbildung 25b) das Bild des Frosches dunkler wird. Wenn der Emissionsstrom I kleiner wird (Abbildung 25c), das resultierende Bild an Schärfe verliert.

Dies kann man sich dadurch erklären, dass die Anzahl an Röntgenquanten von dem Emissionsstrom I abhängt. Bei höherer Stromstärke schießen mehr Photonen durch Objekt, was die Auflösung besser macht. Die Energie der Photonen hängt von der Röhrenspannung U (und dem Anodenmaterial) ab. Somit wird das Bild im Allgemeinen heller wenn die Röhrenspannung steigt.

8 Fazit

Im ersten Versuchsteil wurde sich mit der Dosimetrie beschäftigt. Wir haben uns angeschaut wie der Ionisationsstrom I_C in einem Kondensator von der Kon-

densatorsspannung U_C abhängt. Für eine Molybdän-Röhre bei Röhrenspannung $U = 15 \text{ kV}$ steigt der Ionisationsstrom stark bis ungefähr $U_C = 100 \text{ V}$ an, flacht dann tendenziell ab bis $U_C = 200 \text{ V}$ und steigt dann wieder an. Für eine Kupfer-Röhre bei gleicher Röhrenspannung sah das Verhalten einfacher aus. Der Ionisationsstrom stieg bis ungefähr $U_C = 150 \text{ V}$ stark an, ab wo er dann stagnierte. Hat man die Röhrenspannung erhöht, wurde auch der maximale Ionisationsstrom höher und umgekehrt. Bei der Kupfer-Röhre hat man erkannt, dass Kondensatorspannung ab welcher der Ionisationsstrom stagnierte auch höher mit wachsender Röhrenspannung wurde.

Dann haben wir uns angesehen, wie die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ von dem Emissionsstrom I und von der Röhrenspannung U abhängt. Wir fanden einen proportionalen Zusammenhang zwischen $\langle j \rangle$ und I . Die mittlere Ionendosisleistung $\langle j \rangle$ blieb bei niedrigen Röhrenspannungen U sehr klein, bis sie bei einer Röhrenspannung von ungefähr $U = 10 \text{ kV}$ fast linear anstieg. Dann haben wir noch erkannt, dass der Kondensator laut Strahlenschutzverordnung für die Kupfer-Röhre als Sperrbereich gelten müsste. Für die Molybdän-Röhre müsste er knapp noch nicht als Sperrbereich sondern noch als Kontrollbereich gelten.

Als nächstes haben wir das Abstandsquadratgesetz anhand eines Stabdosisimeters verifiziert. Dazu haben wir die gemessene Dosisleistung gegen das inverse Abstandsquadrat aufgetragen. Für die Kupfer-Röhre haben wir einen linearen Fit mit $\chi^2 \approx 2,3$ erstellen können. Für die Molybdän-Röhre lag lineare Fit bei $\chi^2 \approx 1,3$. Das Abstandsquadratgesetz konnte also verifiziert werden, wobei die Messungen für die Molybdän-Röhre etwas besser waren.

Danach wurde die Totzeit eines Geiger-Müller-Zählrohrs bestimmt. Diese wurde auf $\tau = (109,12 \pm 0,20) \mu\text{s}$ ermittelt. Laut Literaturquelle [8] soll die Totzeit bei ungefähr $100 \mu\text{s}$ liegen. Somit ist unsere Messung also gelungen.

Dann haben wir uns die Auswirkung von Absorbern auf die Röntgenstrahlung angesehen. Dazu haben wir für einen Absorbersatz I aus Aluminium verschiedener Dicken den Absorptionskoeffizient μ bestimmt. Danach haben wir aus diesem Absorptionskoeffizienten die Dicke d_{II} der Absorber eines anderen Absorbersatzes II verschiedener Materialien und gleicher Dicke bestimmt. Dies wurde für einmal ohne und einmal mit Zirkoniumfilter in der optischen Achse durchgeführt. Ohne Filter haben wir einen Absorptionskoeffizienten von $\mu_{\text{Al, o.F.}} = (0,687 \pm 0,014)/\text{mm}$ gemessen. Mit Filter haben wir einen Wert von $\mu_{\text{Al, m.F.}} = (0,655 \pm 0,015)/\text{mm}$ erhalten. Beide Werte stimmen gut übereinander. Für die Dicke d_{II} haben wir ohne Filter einen Wert von $(3,70 \pm 0,09) \text{ mm}$ und mit Filter einen Wert von $(1,50 \pm 0,06) \text{ mm}$ erhalten. Der Wert ohne Filter ist mehr als doppelt so groß wie der mit Filter. Dies sollte nicht der Fall sein und bei unseren Messungen muss irgendetwas schief gelaufen sein.

Mit der Dicke d_{II} konnten wir nun die Absorptionskoeffizienten der anderen Materialien des Absorbersatz II berechnen. Die Resultate aus der Messreihe ohne Filter sind in Tabelle 6 und die mit Filter in Tabelle 9. Wie bei der Dicke d_{II} stimmen die Werte nicht gut übereinander. Das kommt zum Einen daher, dass die der Fehler der Dicke sich auf die Absorptionskoeffizienten überträgt. Zum anderen absorbiert der Zirkoniumfilter niederenergetische Photonen, was die gemessenen Einwirkungen auf die gemessenen Absorptionskoeffizienten bei

verschiedenen Materialien haben kann.

Als letztes haben wir ein Computertomogramm eines Frosches erstellt, was in Abbildung 25 zu erkennen ist. Dies hat gut funktioniert und danach haben wir beobachtet, dass die Helligkeit des Röntgenbildes mit der Röhrenspannung U wächst. Wenn man den Emissionsstrom I erhöht, wird das Bild schärfer.

9 Anhang

9.1 Messwerte

9.1.1 Dosimetrie

Tabelle 10: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 15 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	0	1
35	160	1
68	205	5
102	230	5
139	245	5
176	257	5
212	290	10
249	317	5
275	310	5
339	370	10
374	420	10

Tabelle 11: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 10 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	13	1
34	36	2
70	60	5
104	90	10
140	93	2
175	105	5
212	126	3
246	155	5
279	158	5
317	190	10
373	205	5

Tabelle 12: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Molybdän-Röhre, $U = 25 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	0	1
14	450	40
25	780	40
34	950	30
49	1130	30
50	1200	50
68	1200	50
104	1250	50
143	1250	50
175	1250	50

Tabelle 13: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 15 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	10	1
14	99	5
30	215	5
46	370	5
62	530	10
76	650	10
93	760	10
108	820	10
120	860	10
150	900	10
190	920	10
257	930	10

Tabelle 14: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerverstärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 25 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	10	1
15	135	2
34	340	5
50	570	10
67	870	10
91	1300	20
108	1600	30
133	2100	50
182	2800	100
211	3000	100
248	3150	100
308	3350	100
352	3360	100
374	3400	100

Tabelle 15: Messwerte zum Spannungsbereich mit Kondensatorspannung U_C und Ausgangsspannung des Elektrometerversärker U_E (Kupfer-Röhre, $U = 10 \text{ kV}$)

U_C / V	U_E / mV	$\Delta U_E / \text{mV}$
0	8	1
15	66	2
31	125	2
47	170	5
60	190	5
76	200	5
90	205	5
106	205	10
121	205	10

Tabelle 16: Messwerte der Ausgangsspannung des Elektrometerversärker U_E in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$)

I / mA	U_E / V	$\Delta U_E / \text{V}$
0,0	0,053	0,002
0,1	0,42	0,02
0,2	0,76	0,01
0,3	1,09	0,02
0,4	1,44	0,02
0,5	1,78	0,02
0,6	2,11	0,02
0,7	2,45	0,05
0,8	2,8	0,02
0,9	3,14	0,04
1,0	3,48	0,03

Tabelle 17: Messwerte der Ausgangsspannung des Elektrometerversärker U_E in Abhängigkeit der Röhrenspannung U (Kupfer-Röhre, $I = 1 \text{ mA}$)

U / kV	U_E / V	$\Delta U_E / \text{V}$
0,0	0,0115	0,0002
2,5	0,0113	0,0002
5,0	0,0124	0,0002
7,5	0,053	0,0001
10,0	0,188	0,002
12,5	0,49	0,01
15,0	0,94	0,02
17,5	1,48	0,01
20,0	2,1	0,05
22,5	2,77	0,05
25,0	3,45	0,05
27,5	4,16	0,03
30,0	4,87	0,02
32,5	5,6	0,03
35,0	6,3	0,03

9.1.2 Abstand

Tabelle 18: Messwerte der Äquivalentdosis H in Abhängigkeit der Position x des Stabdosisimeters (Kupfer-Röhre, $I = 0,1 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$)

x / cm	H / mSv
3	1,3
6	1,1
9	0,8
12	0,6
15	0,4
18	0,3
21	0,3
24	0,1

Tabelle 19: Messwerte der Äquivalentdosis H in Abhängigkeit der Position x des Stabdosimeters (Molybdän-Röhre, $I = 0,2 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$, $\Delta t = 2 \text{ s}$)

x / cm	H / mSv
3	1,1
6	0,7
9	0,5
12	0,3
15	0,3
18	0,2
21	0,1
24	0,0

9.1.3 Totzeit

Tabelle 20: Messwerte zur Bestimmung des Winkel β der maximalen Zählrate R für die Totzeitmessung (Kupfer-Röhre, $I = 0,5 \text{ mA}$, $U = 35 \text{ kV}$)

$\beta / ^\circ$	$R / 1/\text{s}$
0,0	3695
-3,0	75,7
-2,5	741,3
-2,0	2661
-1,5	7700
-1,0	8639
-0,8	8810
-0,7	8831
-0,6	8877
-0,5	8829
-0,3	8198
0,0	3441
0,5	3
1,0	1,7

Tabelle 21: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Emissionsstroms I (Kupfer-Röhre, $U = 35$ kV)

$I / \mu\text{A}$	$R / 1/\text{s}$
0	0,23
10	4197
20	6392
30	7860
40	8503
50	8866
60	9061
70	9155
80	9164
90	9136
100	9067
120	8908
140	8724
160	8560

9.1.4 Abschirmung

Tabelle 22: Messwerte zur Bestimmung des Winkel β der maximalen Zählrate R für die Abschirmungsmessungen (Molybdän-Röhre, $I = 0,6$ mA, $U = 35$ kV)

$\beta / ^\circ$	$R / 1/\text{s}$
0,0	584
-0,5	2198
-1,0	8932
-1,3	9186
-1,4	9185
-1,5	9246
-1,6	9194
-1,7	9188
-2,0	9144

Tabelle 23: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit der Dicke d des Absorbers und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, ohne Filter)

d / mm	R / 1/s	I / mA
0	2907	0,05
0,5	2747	0,08
1,0	2838	0,13
1,5	2812	0,18
2,0	2715	0,25
2,5	2846	0,35
3,0	2769	0,46

Tabelle 24: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Absorbermaterials und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, ohne Filter)

Material	R / 1/s	I / mA
C	3133	0,20
Al	2728	0,60
Fe	52,27	1,00
Cu	12,8	1,00
Zr	17,13	1,00
Ag	12,3	1,00

Tabelle 25: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit der Dicke d des Absorbers und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35$ kV, mit Filter)

d / mm	R / 1/s	I / mA
0	2950	0,15
0,5	2798	0,25
1,0	3023	0,45
1,5	3000	0,63
2,0	2692	0,80
2,5	2635	1,00
3,0	2144	1,00

Tabelle 26: Messwerte der Zählrate R in Abhängigkeit des Absorbermaterials und des Emissionsstrom I (Molybdän-Röhre, $U = 35 \text{ kV}$, mit Filter)

Material	$R / 1/\text{s}$	I / mA
C	2731	0,15
Al	2940	0,40
Fe	92,73	1,00
Cu	18,37	1,00
Zr	23,93	1,00
Ag	3,83	1,00

Literatur

- [1] LP Georg-August-Universität Göttingen. *Röntgenröhre*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://lp.uni-goettingen.de/get/text/6639>.
- [2] Ulf Konrad. *Geiger-Müller-Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.ulfkonrad.de/physik/geiger-mueller-zaehlrohr>.
- [3] LEIFiPhysik. *Charakteristische Strahlung*. letzter Zugriff: 19.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung/grundwissen/charakteristische-strahlung>.
- [4] LEIFiPhysik. *Dosimeter*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung/ausblick/dosimeter>.
- [5] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Computertomographie*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung/ausblick/roentgen-computertomographie>.
- [6] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Strahlung*. letzter Zugriff: 14.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung>.
- [7] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik - Versuchsbeschreibung*. April 2025. Universität Bonn.
- [8] Wikipedia. *Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohr>.